

Materia: Tecnología de Materiales Compuestos	Código: 31.94
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 6/3/2023 14:10:20	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
27	hs. teóricas
16	hs. prácticas
8	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a los materiales y tecnologías de materiales compuestos. Procesos de fabricación. Macromecánica de láminas. Micromecánica de lámina. Macromecánica de laminados. Ensayos. Diseño.

➤ Presentación de la materia:

Los materiales compuestos de matriz polimérica representan una familia de materiales que ofrecen elevadas propiedades específicas, baja o inexistente corrosión así como una excelente resistencia a la fatiga. El desarrollo contemporáneo de materiales implica la necesidad, por parte de los futuros ingenieros, que posean conocimientos relacionados a la ciencia y tecnología de los materiales compuestos. Esta materia se presenta como esencial para que el futuro ingeniero tenga las herramientas necesarias para tomar decisiones que involucren el uso de materiales compuestos y cómo elegir las tecnologías adecuadas para obtenerlos. Contempla conceptos teóricos, prácticos y de laboratorio así como visitas a fábricas Argentinas que trabajan en el área de materiales compuestos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los tipos de materiales utilizados para fabricar materiales compuestos de matriz polimérica (PMC). Principales características fisicoquímicas y presentaciones.
- Comprender las principales propiedades mecánicas y térmicas de los PMC y los ensayos que se realizan para obtenerlas.

- Comprender el diseño de piezas usando materiales anisotrópicos. Teoría de placas de materiales anisotrópicos y su aplicación para la fabricación de vigas. Compresión de las curvas de diseño.
- Comprender los fenómenos fisicoquímicos que ocurren durante el procesamiento de PMC de matriz termoestable y termoplástica. Compresión de las operaciones unitarias asociadas a las tecnologías de procesamiento de PMC.
- Compresión de técnicas de procesamiento de PMC. Laminación manual, asistida por vacío, moldeo por transferencia de resina, moldeo por compresión, pultrusión, bobinado por filamentos, termoestampado, autoclave-prepreg.
- Elaborar criterios de selección de técnicas de procesamiento basadas en las limitaciones y ventajas de cada proceso y de estimaciones de tiempo de proceso y de costo.
- Poner en práctica la teoría a través de trabajo de laboratorio enfocado en técnicas de manufactura utilizadas en el área de materiales compuestos, como la tecnología de infusión.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción	Definición de material compuesto. Clasificación de material compuesto. Características generales. Aplicaciones: Aeronáutica, automotriz, naval, infraestructura.
Unidad 2: Materiales	Refuerzo: Arquitectura del refuerzo, contenido en peso, densidad y contenido de poros. Tipos: Vidrio, Carbón, Aramida, Naturales, otras. Matriz. Matriz Polimérica. Termoestable: Epoxi, poliéster, Vinil Ester, Otras. Termoplásticas: PEK, PPS, PS, PA. Matriz Cerámica. Matriz Metálica. Tratamientos superficiales de fibras. Aditivos (fillers). Incorporación de fibras en la matriz. Prepregs, SMC, TP.
Unidad 3: Mecánica	Interacciones fibra matriz en una lámina unidireccional. Características esenciales de una lámina fibroreforzada: ejes coordinados, nomenclatura, transformaciones de tensión y deformación, materiales isotrópicos, anisotrópicos y ortotrópicos. Propiedades elásticas de una lámina. Relaciones tensión-deformación en una lámina. Matrices de rigidez. Estructura del laminado. Tensiones interlaminares. Fiber-matrix interactions in a unidirectional lamina.
Unidad 4: Performance	-Propiedades mecánicas estáticas: tracción, compresión, flexión, corte en el plano, tensión de corte interlaminar. -Fatiga: Métodos de ensayo, performance y variables relevantes. -Impacto: Métodos de ensayo, iniciación y propagación de la fractura. -Efectos del medio ambiente: Humedad y temperatura. -Comportamiento a la fractura: Modos de delaminación, resistencia al crecimiento de la fisura.
Unidad 5: Tecnologías de procesamiento	-Fundamentos: grado de cura, viscosidad, flujo de resina, consolidación, tiempo de gel, contracción, porosidad. -Moldeo manual. -Moldeo manual asistido por vacío. -Moldeo por transferencia de resina (RTM). -Moldeo estructural por inyección de resina (RRIM). -Moldeo por compresión. -Pultrusión. -Hilado por filamentos. -Procesos de manufactura para matrices termoplásticas.
Unidad 6: Diseño y casos de aplicación	-Predicción de falla en láminas unidireccionales Criterio de máxima resistencia, deformación, Azzi-Tsai, Tsai-Wu. -Predicción de falla en laminados continuos Consecuencias de la falla de un

	laminado. Falla terminal de un laminado. -Predicción de falla en laminados no continuos Factor de concentración, efecto del tamaño de agujero. -Consideraciones para el diseño de un laminado Filosofía de diseño, diseño de juntas mecánicas y adhesivas. -Casos de aplicación: Recipientes de presión, resortes, tubos para estructuras espaciales.
--	---

➤ Estrategias de enseñanza:

- Clases teóricas
- Clases prácticas de integración grupal.
- Práctica de laboratorio (infusión).
- Seguimiento gradual del avance de cada alumno a través de cuestionarios y participación activa en la cursada.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Clases presenciales e híbridas dictadas por los profesores de la materia. Disponibilidad de las clases a través de grabación de audio/video.
Análisis de publicaciones científico-tecnológicas	Los alumnos, en conjunto con los profesores, analizan publicaciones científico-tecnológicas relevantes a unidades específicas de la materia, enfatizando en la interpretación de resultados así como de la búsqueda de temáticas específicas en bases de datos científicas.
Análisis y caracterización de muestras de materiales Compuestos.	Se les presentan a los alumnos una variedad de materiales compuestos de matriz polimérica, siendo la mayoría de éstos fabricados en el laboratorio de la materia. Se presentan sus propiedades y se proponen ensayos mecánicos y fisicoquímicos para obtener sus propiedades físicoquímicas.
Demostración en laboratorio de métodos de procesamiento	Esta actividad se realiza en el laboratorio, el cual posee disponible las técnicas de infusión, bobinado de filamentos, laminación manual y moldeo por transferencia de resina.
Visitas a industrias de materiales compuestos	Se ha realizado visitas a empresas líderes en el sector, como King Agro Composites, CLC composites, CME Argentina, Plaquimet, entre otras.

➤ Recursos didácticos:

- Se necesita un proyector, computadora para presentación.
- Se necesitan insumos relacionados con el desarrollo de la práctica de infusión, tales como resinas, fibras, desmoldantes, entre otros.
- Se necesita un transfer para el traslado de los alumnos a las visitas de empresas.
- Se necesita un equipo para grabación audiovisual de las prácticas de laboratorio y sus demostraciones, todas

realizadas en el laboratorio de la materia.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia consta con dos evaluaciones parciales de carácter escrito. Éstas se realizan a la mitad de la cursada y al final de la cursada, respectivamente. Cada instancia consta de ejercicios de desarrollo cuyo principal objetivo es evaluar la capacidad del alumno para comprender y evaluar conceptos básicos así como la resolución analítica de ejercicios de cálculos relacionados al área de materiales compuestos.

Durante la cursada se realizan al menos 4 cuestionarios cuyo principal objetivo es evaluar el seguimiento de los alumnos de los conceptos básicos de la materia. Cada instancia consta de 5 preguntas específicas y conceptuales que los alumnos deben responder en forma concisa y breve, enfatizando en conceptos clave de la materia.

Durante la cursada se realizan dos instancias de trabajo de integración grupal (TIG). En estas instancias, los alumnos resuelven en forma grupal ejercicios prácticos y los presentan a todos los alumnos, fomentando la interacción entre los grupos de trabajo. La corrección se realiza entre los alumnos y los docentes actúan como moderadores. Se realizan dos entregas de los TIGs y son evaluadas por los docentes.

Durante la cursada se realiza una práctica de laboratorio, la cual consta de dos partes. La primera parte se asocia a una práctica en donde los alumnos fabrican una pieza usando la tecnología de infusión. En esta instancia se realiza un informe y éste es evaluado por los docentes, así como su participación y desarrollo durante la práctica de laboratorio. La segunda parte consta del ensayo de la pieza fabricada en la primera instancia. En esta parte se evalúa la capacidad de los alumnos de leer e interpretar normativas de ensayos de materiales así como de su implementación. Se realiza un informe de esta segunda parte el cual es evaluado por los docentes.

La evaluación final de la materia es a través de un examen oral integrador. Se evalúan la comprensión de los conceptos básicos de toda la materia y se enfatiza sobre el desarrollo puntual de cada alumno, enfocando las preguntas en áreas que los docentes consideran que necesitan mejorar.

Requisitos de aprobación:

- (1) Dos evaluaciones parciales que se aprueban con cuatro puntos o más.
 - (1.1) Más del 60% de los ejercicios correctamente resueltos.
 - (1.2) Errores conceptuales implican puntaje nulo.
 - (1.3) 50% mínimo de ejercicios completamente resueltos.
- (2) Evaluación de los trabajos prácticos de integración grupal. Se realizan dos trabajos prácticos de integración grupal.
- (3) Evaluación del informe de la práctica de laboratorio. Se deberán completar todos sus incisos realizando una práctica de laboratorio que consta en una instancia de fabricación de una pieza y otra instancia de caracterización fisicoquímica de la pieza.
- (4) Asistencia a clases (min 80%).

La aprobación de la cursada implica el cumplimiento de los incisos anteriores.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción

1	-Mallick, P. K. (2007). Fiber-reinforced composites: materials, manufacturing, and design. CRC press.
2	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	-Handbook, A. S. M. (2001). Vol. 21. Composites, 380.
2	-Pascault, J. P., Sautereau, H., Verdu, J., & Williams, R. J. (2002). Thermosetting polymers (Vol. 64). CRC Press.
3	-Barbero, E. J. (2010). Introduction to composite materials design. CRC press.
4	-Tucker, N., & Lindsey, K. (2002). An introduction to automotive composites. iSmithers Rapra Publishing.
5	